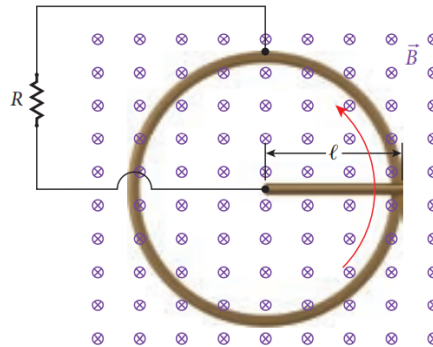
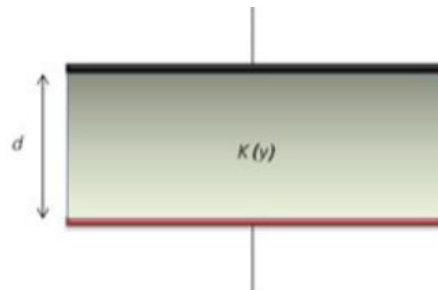


- (1) Una barra conductora de longitud  $L$  rota alrededor de uno de sus extremos en un campo magnético uniforme de magnitud  $B_0$  y está dirigido paralelo al eje de rotación de la barra. El otro extremo de la barra se desliza sin fricción sobre un anillo conductor. La barra realiza  $N$  revoluciones por segundo. Entre la barra rotatoria y el anillo conductor está conectado un resistor, de resistencia  $R$ .
- a) Describa detalladamente todos los procesos electromagnéticos que tienen lugar en esta situación y obtenga una expresión matemática para calcular la potencia disipada en el resistor.
- b) ¿Qué sucederá si la barra de longitud  $L$  rota con frecuencia angular constante, pero se retiran el anillo y la resistencia  $R$ ?

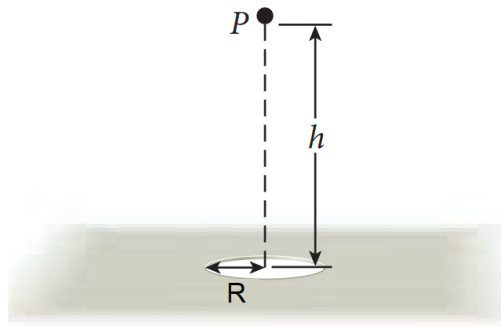


Describa detalladamente los procesos electromagnéticos que tienen lugar en esta situación. Obtenga una expresión matemática que describa la densidad de corriente en la barra, cuya conductividad eléctrica es  $\sigma_0$  y el área de su sección transversal es  $A$ . Calcule la potencia disipada en la barra y la energía total disipada desde el instante en que empieza a rotar la barra.

- (2) Un condensador de placas paralelas planas, de área  $L \times L$  y separación entre las placas  $d \ll L$ , está lleno de un dieléctrico no uniforme, cuya constante varÃa linealmente de una placa a la otra. En la placa inferior el valor de la constante dieléctrica es  $K_0$ , mientras que en la superior es  $K_1$ . Determine la capacitancia de este condensador.



- (3) ¿Cuál es el campo eléctrico en un punto  $P$ , a una distancia  $h$  por arriba de una lámina infinita de carga, con una distribución de carga superficial uniforme  $\sigma_0$  [ $C/m^2$ ] y un hueco de radio  $R$  con  $P$  directamente arriba del centro del hueco, como muestra la figura?. Esboce el campo eléctrico como una función de  $h$  en unidades de  $\sigma/(2\epsilon_0)$ .



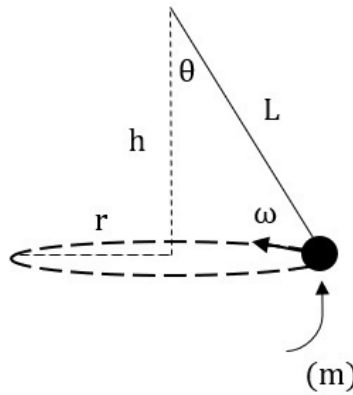


Figura 1:

## Mecánica

1. Considere la siguiente fuerza  $\vec{F} = -K(x - z)^2(\hat{i} - \hat{k})$ , donde  $\hat{i}$  y  $\hat{k}$  son los vectores unitarios estándares en las direcciones de los ejes  $x$  y  $z$ , respectivamente.
  - a) Muestre que es una fuerza conservativa
  - b) Encuentre el potencial asociado
2. Considere el péndulo de masa  $m$  que cuelga de una barra inextensible y sin masa de longitud  $L$  que rota al rededor de la vertical tal y como se ilustra en la figura 1. Encuentre la frecuencia de rotación en función de la longitud de la barra y el ángulo con la vertical.
3. Encuentre el lagrangeano del sistema ilustrado en la figura 1 y resuelva las ecuaciones de Euler Lagrange para encontrar la trayectoria de la masa.

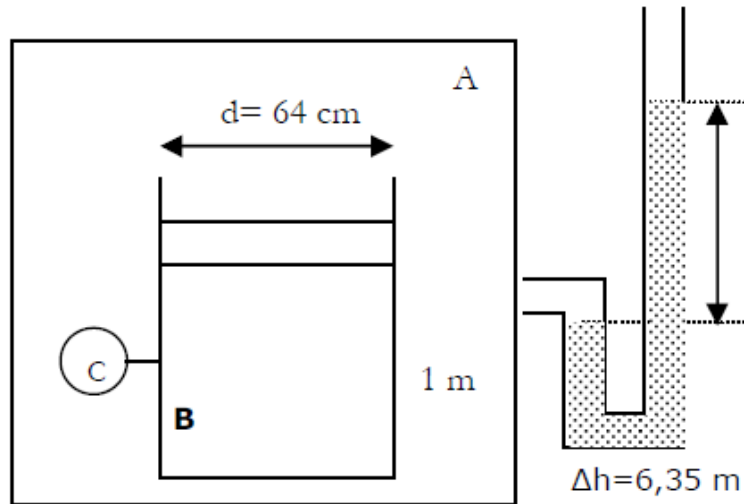
## Problemas Mecánica Cuántica

1. Determine la máxima pérdida de energía que sufre un fotón de 50 MeV cuando colisiona con una partícula alfa en reposo. Haga el mismo cálculo para el caso cuando el fotón colisione con un electrón en reposo.
2. Demuestre que la energía mínima posible para un oscilador armónico cuántico puede deducirse a partir de la desigualdad de Heisenberg para la posición y el momentum lineal.
3. Hállense los valores de las energías y las correspondientes funciones de onda para una partícula atrapada en un pozo de potencial rectangular infinito. ¿Cuál será la fuerza promedio que ejerce dicha partícula sobre las paredes del pozo?

## PROBLEMAS TERMODINAMICA

### 2021 I Semestre

1. Al interior del recipiente hermético se tiene un sistema cilindro-pistón ideal (Disco de diámetro  $d=64$  cm al interior del cilindro, en equilibrio el disco está a 1 m de la base del cilindro), que contiene 137.68 moles de gas ideal a cero  $0^\circ$ . El manómetro diferencial de tubo en U mide una diferencia de altura de 6.35 m usando un líquido con densidad  $13.6 \text{ g/cm}^3$ . Determine la masa del disco y la lectura del manómetro diferencial C.



2. Con el fin de hacer una corrección más aproximada del comportamiento de los gases a presión elevada, se emplea la ecuación de estado de Van der Waals, dada por:

$$\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

siendo  $a$  y  $b$  constantes empíricas determinadas para diferentes gases. Calcule el trabajo efectuado por un gas que obedece a esta ecuación de estado durante una expansión isotérmica de  $V_1$  a  $V_2$ . Calcule el valor experimental para el caso del etano gaseoso que tiene  $a=0.554 \text{ Jm}^3/\text{mol}^2$  y  $b=6.38 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{mol}$  para 1.8 moles a 300K cuando pasa de  $V_1=0.002 \text{ m}^3$  a  $V_2=0.004 \text{ m}^3$ . ¿Se espera que el trabajo calculado anteriormente sea mayor o menor al trabajo asumiendo gas ideal? ¿Esto coincide con la definición física de  $a$  y  $b$  en la ecuación de van der Waals?

3. Una Caja térmicamente aislada está dividida, en dos compartimentos cada uno con volumen  $V$ , por una membrana. Inicialmente, un compartimento tiene  $n$  moles de un gas ideal a temperatura  $T$ , y el otro está evacuado (Vacío). Se rompe la membrana y el gas se expande hasta llenar el otro compartimento, siendo el proceso adiabático, sin cambio de temperatura (por ser un gas ideal), hay cambio de entropía? Si lo hay, calcule el valor.

